

CaptaGov

Relatório Técnico e Roadmap

Matheus Assis de Oliveira

22 de agosto de 2026

Resumo

Este documento descreve o estado técnico atual do protótipo **CaptaGov** — uma ferramenta que cruza programa de repasse federal aberto com o histórico de captação de cada município, apontando oportunidade não usada — e propõe quatro extensões técnicas para evoluir a ferramenta dentro de uma família maior de produtos voltados à gestão pública estadual e municipal (que já inclui **CityPro**, para licenciamento urbano, e **FLORA**, para governança ambiental).

1 Contexto

O CaptaGov nasceu de uma pergunta em aberto: quais ferramentas fariam sentido para atender estados e prefeituras. Duas referências de mercado já existentes nesse espaço foram usadas como ponto de partida:

- **CityPro** — plataforma de licenciamento urbano com leitura automatizada de projeto via BIM, focada em reduzir o tempo de aprovação de obra.
- **FLORA** — plataforma de gestão ambiental pública, integrando licenciamento ambiental, fiscalização, monitoramento territorial e atendimento a denúncia.

Ambas resolvem o lado da *regulação* (aprovar, fiscalizar, licenciar). Nenhuma delas ataca o lado da *captação de recurso* — e é exatamente aí que a maioria dos municípios pequenos brasileiros mais perde dinheiro: falta de corpo técnico para monitorar edital e programa de repasse federal aberto, e falta de visibilidade sobre o que já foi captado. O CaptaGov nasce para preencher essa lacuna, como terceiro pilar de uma mesma família de produtos.

2 CaptaGov — Visão Geral

2.1 O problema

Prefeituras de pequeno e médio porte raramente têm equipe dedicada a monitorar oportunidade de captação de recurso federal. O resultado é previsível: programa de repasse fica aberto por meses, elegível para aquele município, e ninguém submete proposta a tempo — dinheiro que ficou disponível e não foi buscado.

2.2 A proposta de valor

O CaptaGov automatiza três passos que hoje são feitos manualmente (quando são feitos):

1. **Descobrir** quais programas de repasse federal estão abertos agora para candidatura direta (sem depender de indicação de parlamentar).

2. **Cruzar** essa lista com o histórico de captação de cada município, calculando o *gap*: programa que o município é elegível e ainda não usou.
3. **Gerar** um rascunho de plano de trabalho de partida, já preenchido com os campos oficiais do programa (objetivo, problema, público-alvo, resultado esperado, condicionantes, documentos exigidos).

3 Arquitetura Técnica

3.1 Fontes de dado

Todo o dado do CaptaGov vem de **APIs públicas do governo federal, sem autenticação e sem custo**. Duas fontes distintas são combinadas:

API de dados abertos

`api-publica.transferegov.gestao.gov.br/parcerias` — módulo “Parcerias” do Transferegov.br (sucessor do SICONV). Expõe os endpoints `/programa` (programa de repasse cadastrado, com situação, tipo de beneficiário, objetivo, problema, público-alvo) e `/proposta` (proposta já enviada por um município, com valor e situação). Filtra por `cd_ibge_recebedor` (código IBGE do município).

Portal do Transferegov (detalhe rico)

`parcerias.transferegov.sistema.gov.br` — o mesmo sistema que os servidores públicos usam para gerir os programas. Por trás da interface web existe uma API JSON pública (sem login), `/ep/api/atos-prep/programa/{id}`, que expõe campos não disponíveis na API de dados abertos: requisitos e condicionantes para recepção de recurso, documentos e anexos do programa (ex. portaria, resolução), e a janela real de captação (`dtaInicioRecebPropEspfic` / `dtaFimRecebPropEspfic`). O mesmo id de programa vale nas duas APIs, o que permite cruzar os dois sem trabalho extra.

IBGE

Lista de municípios e código IBGE via `servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades`; coordenadas de cada município calculadas a partir da malha municipal (`.../api/v3/malhas/estados/{uf}`) tomando a média dos vértices do polígono como centroide aproximado — suficiente para posicionar um marcador no mapa, sem precisar de geocoding cidade a cidade.

3.2 Pipeline de dados

O módulo `data_fetch.py` concentra toda a lógica de acesso a dado:

- **Cache local em disco**, com *time-to-live* de 24 horas por arquivo JSON — dado de governo não muda a cada minuto, e isso evita bater a API repetidamente durante desenvolvimento ou geração do painel.
- `get_programas_abertos()` — filtra os programas com situação *Disponibilizado* e qualificação de beneficiário *Espontâneo* ou *Específico* (ou seja, candidatura direta, sem depender de indicação de emenda parlamentar).
- `get_propostas_municipio(cd_ibge)` — histórico de propostas já enviadas por um município.
- `calcular_gap(...)` — programa aberto que o município ainda não tem proposta vinculada.
- `get_programa_detalhe(id_programa)` — busca o detalhe rico no portal (requisitos, anexos, janela de captação real), com o mesmo padrão de cache.

- `gerar_minuta(...)` — monta o rascunho de plano de trabalho combinando os campos das duas fontes.

3.3 Duas superfícies de entrega

O mesmo pipeline de dado alimenta duas formas de uso, propositalmente distintas:

1. **Painel estático autocontido** (`gerar_painel.py` → `docs/index.html`) — roda uma vez, embute todo o dado como JSON dentro de um único arquivo HTML. Não precisa de servidor, banco de dado ou instalação para ser visualizado: abre por duplo clique em qualquer computador, e pode ser publicado direto num GitHub Pages. É a superfície pensada para *mostrar e compartilhar* o protótipo. Tem como custo o dado ficar “congelado” no momento em que o gerador rodou — para atualizar, roda de novo.
2. **Servidor Flask** (`app.py`) — serve o mesmo dado sempre ao vivo, buscando a API a cada visita nova (respeitando o cache de 24h). Pensado para uso local / desenvolvimento, onde dado sempre atualizado importa mais que portabilidade.

3.4 Interface do painel

O painel estático foi desenhado no mesmo padrão visual de outro produto do autor (*atf-georadar*, ferramenta de inteligência imobiliária): tudo em uma única página, sem *build step*, usando bibliotecas via CDN (*Chart.js* para os gráficos, *Leaflet* para o mapa) e dado embutido diretamente no HTML gerado. Recursos:

- **KPIs** — total captado historicamente, número de programas abertos, total de oportunidade não usada, número de cidades cobertas.
- **Gráficos** — valor histórico captado por cidade e oportunidade aberta não usada por cidade, ambos em barra, ordenados.
- **Mapa** — um marcador por município (tamanho proporcional à oportunidade aberta não usada), clicável, filtra a tabela ao clicar.
- **Filtro cruzado** — cidade, órgão repassador e busca por texto no nome do programa, atualizando tabela, gráfico e histórico juntos.
- **Ficha / minuta imprimível** — modal com o rascunho de plano de trabalho, link direto para o programa no portal oficial, e botão de impressão / salvar em PDF.
- **Exportar CSV** — baixa a seleção filtrada atual.
- **Sistema de temas** — três paletas trocáveis (dourado, verde, azul), selecionadas por um controle no canto do cabeçalho e persistidas em `localStorage`. O dourado é o tema padrão do CaptaGov; verde e azul dialogam respectivamente com a identidade visual do FLORA e com um tom institucional mais neutro, mantendo os três produtos da família reconhecíveis lado a lado (fundo bem escuro, cantos bem arredondados, badge em formato de pílula, marca de canto), sem repetir a cor de nenhum dos outros dois produtos.

3.5 Estado atual dos dados

Na geração mais recente do painel, cobrindo os 79 municípios de Mato Grosso do Sul:

Indicador	Valor
Municípios cobertos	79 (todos os do MS)
Programas federais abertos para candidatura direta	18
Oportunidades (cidade × programa não usado)	1.385
Valor histórico de captação mapeado	R\$ 839.437.599
Propostas históricas indexadas	1.341

4 Limitações Conhecidas

Transparência técnica sobre o que o protótipo *não* faz ainda:

- A minuta gerada é um rascunho de texto simples a partir dos campos do programa — não é o formulário oficial de nenhum órgão repassador, que varia por ministério.
- Só o módulo “Parcerias” do Transferegov foi explorado. Existem outros três módulos (Especiais, Fundo a Fundo, Discricionárias e Legais) ainda não integrados.
- O painel estático publicado não se atualiza sozinho; reflete o momento em que o gerador rodou pela última vez.
- Mapa e gráfico dependem de carregar Chart.js e Leaflet via CDN — funcionam offline apenas depois do primeiro carregamento com internet.

5 Roadmap Técnico — Próximas Integrações

Quatro extensões foram identificadas como próximo passo natural, cada uma com uma trava de acesso a dado diferente — distinção que muda completamente o que é possível prototipar agora versus o que só vira produto real depois de uma relação comercial com o cliente.

5.1 Prestação de contas automática

O que resolve: depois que o recurso é captado, a prefeitura precisa prestar contas do uso — processo que hoje assusta gestor pequeno pelo risco de glosa e inabilitação junto ao Tribunal de Contas. É a continuação natural do CaptaGov: hoje ele só ajuda a captar, essa extensão ajuda a não perder o que já foi captado.

Fonte de dado: mesma API pública já em uso, endpoint `/ep/api/atos-prep/parceria/editar/{id}` (já mapeado durante o desenvolvimento do CaptaGov), que expõe plano de trabalho, metas padrão e dado orçamentário da parceria já formalizada.

Como implementaria: novo módulo seguindo o mesmo padrão de `data_fetch.py` (cache de 24h, mesma convenção de nomes), cruzando meta planejada no plano de trabalho contra execução relatada, gerando um documento de prestação de contas estruturado a partir do gap entre os dois.

Trava de acesso: nenhuma — mesmo dado público, mesmo pipeline. É a única das quatro extensões que pode evoluir hoje sem depender de ninguém liberar acesso a nada.

5.2 Cadastro imobiliário automatizado (IPTU)

O que resolve: baixa arrecadação própria por cadastro imobiliário desatualizado — construção nova ou ampliação não declarada ao município. Ferramenta que aumenta receita sem alterar alíquota, o que politicamente é muito mais fácil de vender a um prefeito do que aumento de imposto.

Fonte de dado: reaproveita o motor geoespacial já construído no *atf-georadar* (ponto-em-polígono por *ray-casting* próprio, malha de lote oficial via CTM, zoneamento via servidor ArcGIS da prefeitura), somado a imagem de satélite (Sentinel-2, gratuita, ou aérea da prefeitura quando disponível) para detectar área construída.

Como implementaria: pipeline de detecção de contorno construído sobre a imagem de satélite, comparado ao lote da malha CTM; cruzamento contra o cadastro de IPTU para apontar divergência entre área construída real e área declarada.

Trava de acesso: o cadastro de IPTU é um sistema interno da prefeitura (ex. SIAT, e-Cidade), sem API pública. Um protótipo funciona só com dado público — mostra o método (“este imóvel tem contorno construído que não bate com a média da região”), mas sem cruzar contra o cadastro real. O produto de verdade só existe depois que a prefeitura vira cliente e libera acesso ao próprio cadastro.

5.3 Fiscalização de obra irregular

O que resolve: fecha o ciclo com o CityPro — de nada adianta um licenciamento urbano eficiente se obra clandestina (sem alvará ou fora do projeto aprovado) segue sem fiscalização.

Fonte de dado: alvará emitido (dado que só existe dentro do banco do CityPro, produto fechado de terceiro) cruzado com imagem de satélite temporal, comparando duas datas para detectar mudança física no lote.

Como implementaria: pipeline de detecção de mudança (*change detection*) entre duas capturas de imagem do mesmo lote; sinaliza lote com construção nova sem alvará correspondente, ou com área construída maior que a aprovada.

Trava de acesso: igual ao item anterior — só integra de fato com acesso ao banco de dado do CityPro, o que depende de parceria comercial com quem desenvolveu o produto, não de scraping de dado público. Protótipo demonstrativo usaria alvará simulado.

5.4 Painel de indicadores municipais unificado

O que resolve: hoje cada ferramenta da família fala de um recorte isolado — CityPro fala de licenciamento, FLORA de meio ambiente, CaptaGov de captação. Um painel único, cruzando indicador de saúde, educação, meio ambiente e finanças públicas do mesmo município, é o próximo passo depois que os produtos pontuais provarem valor individualmente.

Fonte de dado: múltiplas APIs públicas — IBGE SIDRA (indicador socioeconômico), DataSUS / e-Gestor AB (saúde), INEP / QEdU (educação), além do próprio Transferegov já integrado.

Como implementaria: um conector por fonte, cada um normalizando pro mesmo identificador de município (código IBGE), consolidando num único painel comparável.

Trava de acesso: nenhuma trava de acesso, mas custo de manutenção mais alto — cada fonte tem formato, cadência de atualização e nomenclatura próprios; é o item de maior esforço de engenharia entre os quatro, e o de proposta de valor mais genérica isoladamente.

5.5 Resumo comparativo

Extensão	Fonte de dado	Trava de acesso	Esforço
Prestação de contas	API pública Transferegov	Nenhuma	Baixo
Cadastro imobiliário (IPTU)	Satélite + malha CTM	Cadastro interno da prefeitura	Médio
Fiscalização de obra irregular	Satélite temporal + CityPro	Banco de dado do CityPro	Médio
Painel unificado	IBGE, DataSUS, INEP, Transferegov	Nenhuma	Alto

6 Conclusão e Próximos Passos

O CaptaGov já demonstra, com dado real e sem custo de API, o método central da família de produtos: cruzar dado público disperso para revelar oportunidade que o gestor público não enxerga sozinho. A extensão de **prestação de contas** é o passo mais natural a seguir — zero trava de acesso, mesmo pipeline, resolve a dor que mais preocupa prefeito pequeno depois de captar recurso.

As duas extensões que dependem de dado interno da prefeitura ou do CityPro (**cadastro de IPTU** e **fiscalização de obra irregular**) são, ao mesmo tempo, as de maior potencial de receita e as que exigem uma conversa comercial antes de virarem produto de verdade — o protótipo com dado público serve para abrir essa conversa, não para substituí-la.

Link do painel publicado: <https://matheusassiso.github.io/captagov-prototype/>